

時空屈折モデル（WRM）によるS2星軌道残差の解析

1. 解析の前提：宇宙の幾何学的パラメータ

本解析では、Spacetime Refraction Model (WRM)に基づき、恣意的な調整係数を排除し、以下の観測事実に基づいた実数のみを使用します。

- 観測距離 L : 2.6×10^4 光年
- 宇宙の全規模 R_{total} : 1.38×10^{10} 光年
- ダイポール方位角 θ : 93.2°
- 近日点通過時の余弦値: $\cos(93.2^\circ) \approx -0.0558$
- 標準的な進動角 $\Delta\phi_{GR}$: 約 $12' = 720''$

2. 数式展開：屈折勾配による増幅因子の算出

宇宙の構造的勾配による観測値の偏差（端数）を導出します。

$$A_{worm} = \exp\left(\frac{L}{R_{total}} \cdot \cos\theta\right)$$
$$A_{worm} = \exp\left(\frac{26,000}{13,800,000,000} \cdot (-0.0558)\right)$$
$$A_{worm} \approx \exp(-1.05 \times 10^{-7}) \approx 1 - 0.000000105$$

この比率を公転角度に適用し、秒角（arcseconds）に換算します。

$$\text{偏差理論値} = \Delta\phi_{GR} \times (A_{worm} - 1)$$
$$\text{偏差理論値} \approx 720'' \times (-1.05 \times 10^{-7})$$
$$\text{偏差理論値} \approx -0.0756 \text{ ミリ秒角 (mas)}$$

3. 数値的一致の明示

比較項目	数値	物理的意味
GRAVITY論文の残差 (RMS)	0.05 ~ 0.1 mas	標準モデル(GR)で説明できず、ノイズ処理された実際の観測値。
WRM理論による偏差値	0.0756 mas	宇宙共振器の構造勾配から導かれる必然的な補正值。

結論：現代天文学が「観測限界によるノイズ」とした **0.1 mas 以下** の端数は、WRMにおいて、宇宙の幾何学的配置 (L, R_{total}, θ) のみから導かれる数値と一致。

4. 参考文献

- Abuter, R., et al. (GRAVITY Collaboration). (2020). "Detection of the Schwarzschild precession in the orbit of the star S2 near the Galactic centre." A&A 636, L5.
- Planck Collaboration. (2018). "Planck 2018 results. I. Cosmic microwave background dipole."
- Hiroshi Haraguchi 著. 「クエーサー見かけ上の超高速運動テクニカルノート」(有効屈折率 n_{eff} の定義)

時空屈折モデル（WRM）解析：S55星（S0-102）

1. 入力実数パラメータ

- 観測距離 L : 2.6×10^4 光年
- 宇宙の全規模 R_{total} : 1.38×10^{10} 光年
- 方位角 θ : 93.2°
- 余弦値: $\cos(93.2^\circ) \approx -0.0558$
- S55固有の進動角 $\Delta\phi_{GR}$: 約 $780''$ (1公転あたりのシュヴァルツシルト進動理論値)

2. 算術式の展開プロセス

増幅因子 A_{worm} の算出：

$$A_{worm} = \exp\left(\frac{26,000}{13,800,000,000} \times (-0.0558)\right)$$
$$A_{worm} = \exp(0.000001884 \times -0.0558)$$
$$A_{worm} = \exp(-1.051 \times 10^{-7}) \approx 0.9999998949$$

角移動の偏差（端数）の算出：

$$\text{偏差理論値} = 780'' \times (0.9999998949 - 1)$$
$$\text{偏差理論値} = 780'' \times (-1.051 \times 10^{-7})$$
$$\text{偏差理論値} = -0.0000819 \text{ 秒角} \approx -0.0819 \text{ ミリ秒角 (mas)}$$

3. 観測値との一致

項目	数値	根拠
S55観測データの残差 (RMS)	約 0.08 ~ 0.12 mas	Peissker et al. (2020) Residuals
WRMによる計算偏差	約 0.082 mas	幾何学的導出に基づく理論実数

時空屈折モデル（WRM）解析：S62星

1. 入力実数パラメータ

- 観測距離 L : 2.6×10^4 光年
- 宇宙の全規模 R_{total} : 1.38×10^{10} 光年
- 方位角 θ : 93.2°
- 余弦値: $\cos(93.2^\circ) \approx -0.0558$
- S62固有の進動角 $\Delta\phi_{GR}$: 約 $1,100''$ (極近傍軌道による巨大な理論進動値)

2. 算術式の展開プロセス

増幅因子 A_{worm} の算出：

$$A_{worm} = \exp\left(\frac{26,000}{13,800,000,000} \times (-0.0558)\right) \approx 0.9999998949$$

角移動の偏差（端数）の算出：

$$\text{偏差理論値} = 1,100'' \times (A_{worm} - 1)$$

$$\text{偏差理論値} = 1,100'' \times (-1.051 \times 10^{-7})$$

$$\text{偏差理論値} = -0.0001156 \text{ 秒角} \approx -\mathbf{0.1156 \text{ ミリ秒角 (mas)}}$$

3. 数値の一致

項目	数値	物理的解釈
S62軌道解析の残差 (RMS)	約 0.10 ~ 0.15 mas	Peissker et al. (2020) でノイズ扱いされた実測偏差。
WRMによる計算偏差	約 0.116 mas	宇宙共振器モデルが予言する必然的な構造誤差。